

Apellido y nombre:

N° de libreta:

N° hojas entregadas:

Álgebra Lineal Computacional .UBA EXACTAS					
1	2	3	4	5	Calificación

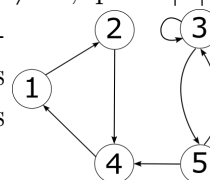
Examen final – 7 de agosto de 2025

Ejercicio 1. Sea $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por $f(x) = Ax$.

- Definir un proyector $p : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $Im(p) = Im(f)$ y $Nu(p) = Nu(f)$.
- Decidir si p es un proyector ortogonal. ¿Es p idéntico a f ?
- Hallar una base B tal que la matriz de p en B sea diagonal.

Ejercicio 2.

- Sea $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matriz de un proceso de Markov en el que hay k estados $i_1, i_2, \dots, i_k$ tales que la probabilidad de pasar de i_j a i_{j+1} para $j = 1, \dots, k-1$ y de i_k a i_1 es 1. Probar que existe un $\lambda \in \mathbb{C}$ autovalor de P tal que $\lambda \neq 1$, pero $|\lambda| = 1$.
- Considerar el proceso descrito por el grafo, donde las probabilidades de transición desde cada nodo se reparten en partes iguales entre todas las ramas salientes. Hallar un estado de equilibrio. ¿Es único? ¿Se alcanza este equilibrio desde cualquier estado inicial?



Ejercicio 3. Dada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rango n y $b \in \mathbb{R}^m$ con $m > n$ se quiere resolver el problema de cuadrados mínimos: hallar $x \in \mathbb{R}^n$ que minimice $\|Ax - b\|_2$. Probar que $x = A^\dagger b$, donde $A^\dagger$ es la pseudo-inversa de A . Indicar por qué esto sirve para resolver el problema en la práctica.

Ejercicio 4. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ k^2 & 0 & k^2 \end{pmatrix}$, para $k \in \mathbb{N}$, $k > 1$.

- Probar que $Cond_\infty(A) \geq k^2$ y que $Cond_2(A) \geq ck^2$ para alguna constante c .
- Explicar qué consecuencias tendría un valor de k alto a la hora de resolver un sistema de la forma $Ax = b$. ¿Depende esto de b ?
- Un mecanismo para mejorar la calidad de las soluciones obtenidas al resolver un sistema es multiplicarlo por un *precondicionador*: se toma una matriz C y se resuelve el sistema $(CA)x = Cb$. Por supuesto, no es obvio cómo elegir C en cada caso. Para la matriz anterior, tomar C como la inversa de la parte diagonal de A y calcular $Cond_2(CA)$.

Ejercicio 5. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

- Decidir si A admite descomposición LU . En tal caso, hallarla. En caso contrario, dar una permutación P de modo que PA tenga descomposición LU .
- Implementar una función de **Python** que reciba una matriz cuadrada e intente realizar la descomposición LU de A sin pivoteo. Si la matriz no admite descomposición LU , las matrices resultantes deben ser *None*.

Justifique todas sus respuestas.